แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 แบบ Active Learning

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การหาร เวลา 16 ชั่วโมง

เรื่อง การหาผลหารที่ตัวตั้งสามหลัก และตัวหารหนึ่งหลัก (หารลงตัว) โดยการหารยาว เวลา 1 ชั่วโมง

ผู้สอน ครูหนึ่งฤทัย นิยมเดชา

---

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้

ตัวชี้วัดระหว่างทาง

ค 1.1 ป.3/7 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน 4 หลัก ตัวหาร 1 หลัก

2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การหาผลหารและเศษที่ตัวตั้ง 3 หลัก และตัวหาร 1 หลักโดยการหารยาว เริ่มจากหารจำนวนในหลักร้อย หลักสิบ และหลักหน่วยตามลำดับ เมื่อหารจำนวนในหลักใดให้เขียนเลขโดดที่เป็นผลหารในหลักนั้น

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

3.1 อธิบายการหาผลหารที่ตัวตั้งสามหลัก และตัวหารหนึ่งหลักและเป็นการหารลงตัวโดยการหารยาวได้ (K)

3.2 แสดงวิธีหาผลหารที่ตัวตั้งสามหลัก และตัวหารหนึ่งหลักและเป็นการหารลงตัวโดยการหารยาวได้ (P)

3.3 รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A)

4. สาระการเรียนรู้

การหาผลหารที่ตัวตั้งสามหลัก และตัวหารหนึ่งหลัก (หารลงตัว) โดยการหารยาว

5. กระบวนการทางคณิตศาสตร์

☐ การแก้ปัญหา

☑ การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

☑ การเชื่อมโยง

☐ การให้เหตุผล

☐ การคิดสร้างสรรค์

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

สมรรถนะที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความรู้สึก และทัศนะของตนเองด้วยการพูดและการเขียน

พฤติกรรมบ่งชี้ 1. พูดถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดูตามที่กำหนดได้
3. เขียนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดูตามที่กำหนดได้

สมรรถนะที่ 2 ความสามารถในการคิด

ตัวชี้วัดที่ 2 คิดพื้นฐาน (การคิดวิเคราะห์)

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. คิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

7. สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร

สมรรถนะที่ 2 การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking : HOT)

สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณบนหลักเหตุผลอย่างรอบด้าน โดยใช้คุณธรรมกำกับการตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ใช้จินตนาการและความรู้สร้างทางเลือกใหม่ เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีเป้าหมาย

สมรรถนะที่ 3 การสื่อสาร (Communication: CM)

มีความสามารถรับรู้ รับฟัง ตีความ และส่งสารด้วยภาษาต่าง ๆ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยใช้กระบวนการคิด ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ ความเข้าใจ ในระบบคุณค่า การแก้ปัญหาร่วมกันผ่าน กลวิธีการสื่อสาร อย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

สมรรถนะที่ 4 การรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration: TC)

สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงาน กิจการ และการประกอบการใด ๆ ทั้งของตนเอง และ ร่วมกับผู้อื่น โดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม มีแผน ขั้นตอน ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีภาวะผู้นำมีความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการประสานความคิดเห็นที่แตกต่างสู่การตัดสินใจและแก้ปัญหาเป็นทีมอย่างรับผิดชอบร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและจัดการความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ที่ยุ่งยาก

สมรรถนะที่ 7 สมรรถนะการสร้างสรรค์นวัตกรรม

มีทักษะเชิงปฏิบัติและลงมือทำ (Hands - on Practical Skills) มีความสามารถด้านดิจิทัลและปรับตัวต่อเทคโนโลยี (Digital Literacy and Technological Adaptability) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดด้านนวัตกรรม (Innovation) สามารถออกแบบประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง มีความ

พร้อมสำหรับอนาคตและการประกอบอาชีพ (Future-Ready and Career-Oriented) รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.1 มีวินัย

8.2 ใฝ่เรียนรู้

8.3 มุ่งมั่นในการทำงาน

9. อัตลักษณ์ผู้เรียนแห่งมหานคร

9.1 รู้หน้าที่

10. ภาระงาน/ชิ้นงาน

ใบงานที่ 5 เรื่อง การหาผลหารที่ตัวตั้งสามหลัก และตัวหารหนึ่งหลัก (หารลงตัว) โดยการหารยาว

11. กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. นักเรียนทบทวนการหาผลหารที่ตัวตั้งสองหลัก ตัวหารและผลหารสองหลัก เป็นการหารไม่ลงตัว โดยครูกำหนดโจทย์ 57 ÷ 2 = ☐ บนกระดาน แล้วให้นักเรียนช่วยกันบอกวิธีหารยาวและตรวจคำตอบ ครูเพิ่มเติมพร้อมกับเขียนกระดาน ดังนี้

$$\begin{array}{rl} & 2\ 8 \\ 2\big) & \overline{5\ 7} \\ & 4\ 0 \\ & \overline{1\ 7} \\ & 1\ 6 \\ & \overline{\quad 1} \\ & \overline{\overline{\quad\ }} \end{array}$$

ตรวจคำตอบ (2 × 28) + 1 = 57

ดังนั้น 57 ÷ 2 ได้ 28 เศษ 1

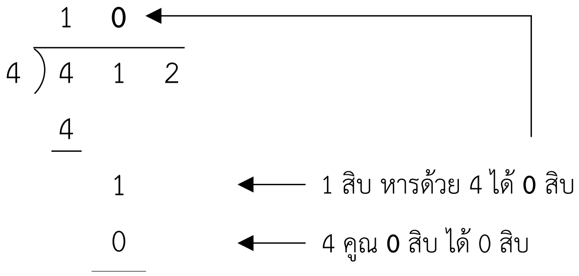
ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2. นักเรียนศึกษากิจกรรมการหาผลหารที่ตัวตั้งสามหลัก ตัวหารหนึ่งหลัก โดยการหารยาว โดยครูให้นักเรียนช่วยกันหาผลหารของ 412 ÷ 4 = ☐ ดังนี้

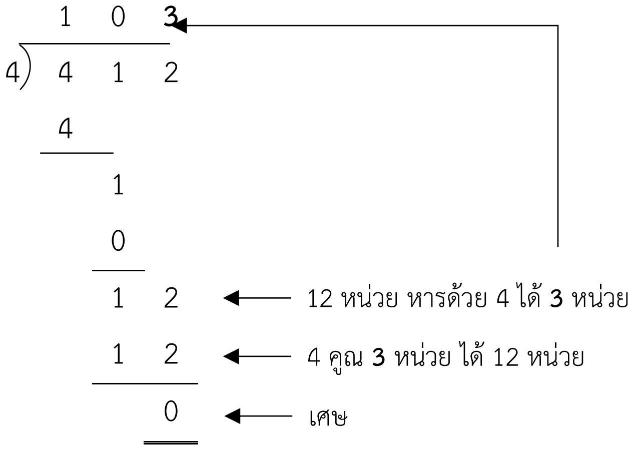
ขั้นที่ 1 หารในหลักร้อย แบ่ง 4 ร้อย ออกเป็นกลุ่มละร้อย 4 กลุ่ม ได้กลุ่มละ 1 ร้อย เขียน 1 เป็นผลหารในหลักร้อย และ 4 คูณกับ 1 ร้อย ได้ 4 ร้อย เขียน 4 ร้อยเป็นผลคูณ ดังนี้

$$\begin{array}{rl} & \mathbf{1} \\ 4\big) & \overline{4\ \ 1\ \ 2} \qquad \longleftarrow \text{4 ร้อย หารด้วย 4 ได้ } \mathbf{1} \text{ ร้อย} \\ & \underline{4} \qquad\qquad\ \longleftarrow \text{4 คูณ } \mathbf{1} \text{ ร้อย ได้ 4 ร้อย} \end{array}$$

ขั้นที่ 2 หารในหลักสิบ หารในหลักสิบ แบ่ง 1 สิบ ออกเป็นกลุ่มละสิบ 4 กลุ่มไม่ได้ ดังนั้น 1 สิบ หารด้วย 4 จึงได้ 0 สิบ แล้วเขียน 0 เป็นผลหารในหลักสิบ และ 4 คูณกับ 0 สิบ ได้ 0 สิบ เขียน 0 สิบเป็นผลคูณ ดังนี้


1 0
4) 4 1 2
4
1
0
1 สิบ หารด้วย 4 ได้ **0** สิบ
4 คูณ **0** สิบ ได้ 0 สิบ

ขั้นที่ 3 หารในหลักหน่วย หลักหน่วยเดิมมีอยู่ 2 หน่วย รวมกับ 1 สิบ จึงเป็น 12 หน่วย แบ่ง 12 หน่วย เป็นกลุ่มละหน่วย 4 กลุ่ม ได้กลุ่มละ 3 หน่วยหมดพอดี เขียน 3 เป็นผลหารในหลักหน่วย และ 4 คูณกับ 3 หน่วย ได้ 12 หน่วย เขียน 12 หน่วย เป็นผลคูณ เนื่องจากแบ่งแล้วหมดพอดีจึงเขียน 0 เป็นเศษ ดังนี้


1 0 3
4) 4 1 2
4
1
0
1 2
1 2
0
12 หน่วย หารด้วย 4 ได้ **3** หน่วย
4 คูณ **3** หน่วย ได้ 12 หน่วย
เศษ

ดังนั้น

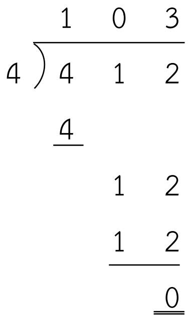
ตรวจคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของตัวหาร × ผลหาร = ตัวตั้ง

$4 \times 103 = 412$

นั่นคือ 103 เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

ครูเขียนแสดงวิธีหาผลหารโดยการหารยาวบนกระดาษ พร้อมอธิบายเพิ่มเติมว่า ในตัวอย่างนี้ ขั้นที่ 2 หารในหลักสิบ ซึ่งผลหารได้คือ 0 เมื่อนำ 4 คูณ 0 แล้วได้ 0 จึงอาจละการเขียน 0 ที่เป็นผลคูณนี้ในการหาผลหารก็ได้ ดังนั้น ในการหาผลหาร 412 ÷ 4 โดยการหารยาวอาจเขียนแสดงวิธีหาผลหารได้ดังนี้

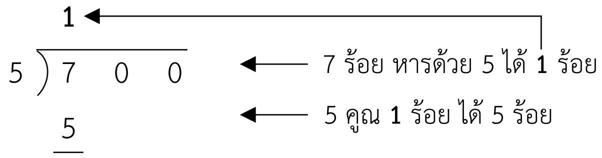
วิธีทำ


1 0 3
4) 4 1 2
4
1 2
1 2
0

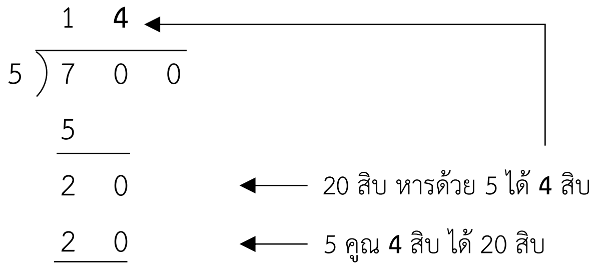
ตอบ ๑๐๓

3. นักเรียนศึกษาตัวอย่างการหาผลหารของจำนวนสามหลักกับจำนวนหนึ่งหลักโดยการหารยาวเพิ่มเติม ครูให้นักเรียนช่วยกันหาผลหารของ 700 ÷ 5 = ☐ นักเรียนสังเกตว่าหลักสิบและหลักหน่วยของตัวตั้งเป็น 0 โดยครูแสดงการหารยาวตามขั้นตอน ดังนี้

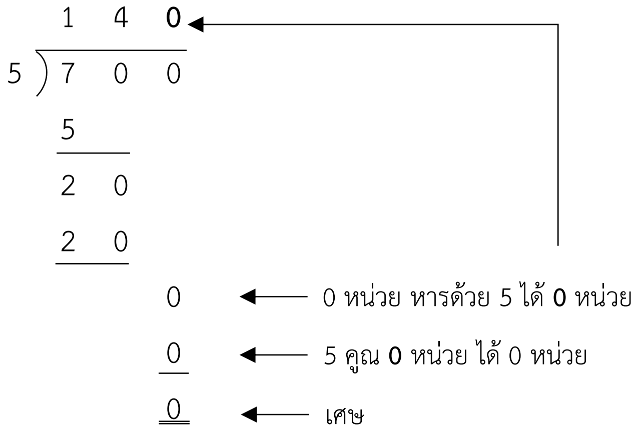
ขั้นที่ 1 หารในหลักร้อย แบ่ง 7 ร้อย ออกเป็นกลุ่มละร้อย 5 กลุ่ม ได้กลุ่มละ 1 ร้อย เขียน 1 เป็นผลหารในหลักร้อย เหลือที่ยังไม่ได้แบ่ง 2 ร้อย และ 5 คูณ 1 ร้อยได้ 5 ร้อย เขียน 5 ร้อย เป็นผลคูณ ดังนี้


1
5) 7 0 0
5
7 ร้อย หารด้วย 5 ได้ 1 ร้อย
5 คูณ 1 ร้อย ได้ 5 ร้อย

ขั้นที่ 2 หารในหลักสิบ เนื่องจากแบ่ง 7 ร้อย เป็นกลุ่มละร้อย 5 กลุ่ม ได้กลุ่มละ 1 ร้อยแล้ว เหลือที่ยังไม่ได้แบ่ง 2 ร้อย หรือ 20 สิบ แบ่ง 20 สิบ เป็นกลุ่มละสิบ 5 กลุ่ม ได้กลุ่มละ 4 สิบ เขียน 4 เป็นผลหารในหลักสิบ และ 5 คูณ 4 สิบ ได้ 20 สิบ เขียน 20 สิบ เป็นผลคูณ ดังนี้


1 4
5) 7 0 0
5
2 0
2 0
20 สิบ หารด้วย 5 ได้ 4 สิบ
5 คูณ 4 สิบ ได้ 20 สิบ

ขั้นที่ 3 หารในหลักหน่วย จะเห็นว่าตัวตั้งในหลักหน่วยเป็น 0 ดังนั้น 0 หน่วย แบ่งเป็นกลุ่มละหน่วย 5 กลุ่ม ได้กลุ่มละ 0 หน่วย เขียน 0 เป็นผลหารในหลักหน่วย และ 5 คูณ 0 หน่วยได้ 0 หน่วย เขียน 0 หน่วย เป็นผลคูณ ดังนี้


1 4 0
5) 7 0 0
5
2 0
2 0
0
0
0
0 หน่วย หารด้วย 5 ได้ 0 หน่วย
5 คูณ 0 หน่วย ได้ 0 หน่วย
เศษ

ดังนั้น $700 \div 5 = 140$

ตรวจคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของตัวหาร × ผลหาร = ตัวตั้ง

$$5 \times 140 = 700$$

นั่นคือ   140 เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

ครูเขียนแสดงวิธีหาผลหารโดยการหารยาวบนกระดาน พร้อมอธิบายเพิ่มเติมว่า การหารในหลัดใดที่ตัวตั้งเป็น 0 อาจละการเขียน 0 ที่เป็นผลคูณในการหาผลหารโดยการหารยาวได้ เช่นในตัวอย่างนี้สามารถละการเขียน 0 ที่เป็นผลคูณ ดังนี้

วิธีทำ

$$\begin{array}{rrrrr}
 & & 1 & 4 & 0 \\ \cline{3-5}
5 & \big) & 7 & 0 & 0 \\
 & & \underline{5} & & \\
 & & 2 & 0 & \\
 & & \underline{2} & \underline{0} & \\
 & & & & \underline{\underline{0}}
\end{array}$$

ตอบ   ๑๔๐

4. นักเรียนศึกษาตัวอย่างการหาผลหาร จากนั้นแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนแสดงวิธีหาผลหารโดยการหารยาวพร้อมกับตรวจคำตอบ ซึ่งการตรวจคำตอบคือการนำตัวหารคูณผลหารเท่ากับตัวตั้ง ให้แต่ละกลุ่มจับฉลากทำกลุ่มละ 1 - 3 ข้อ โดยไม่ซ้ำกันแต่ให้ครบ 10 ข้อ เมื่อแต่ละกลุ่มทำเสร็จแล้วให้ครูสุ่มตัวแทนกลุ่มมานำเสนอหน้าชั้นเรียนและนักเรียนทุกคนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง
5. นักเรียนทำใบงานที่ 5 เรื่อง การหาผลหารที่ตัวตั้งสามหลัก และตัวหารหนึ่งหลัก (หารลงตัว) โดยการหารยาว โดยให้นักเรียนทำกิจกรรมรายบุคคล เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ในเนื้อหาที่เรียนมาแก้ปัญหาหรือสถานการณ์เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิดและแก้ปัญหา โดยครูเป็นผู้คอยชี้แนะแนวทางและคอยกระตุ้นความคิดให้กับนักเรียน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม

ขั้นสรุป

6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้ การหาผลหารที่ตัวตั้งสามหลักและตัวหารหนึ่งหลักโดยการหารยาว เริ่มจากหารจำนวนในหลักร้อย หลักสิบ และหลักหน่วยตามลำดับ เมื่อหารจำนวนในหลักใดให้เขียนเลขโดดที่เป็นผลหารในหลักนั้น
7. นักเรียนทำแบบฝึกหัด เป็นการบ้าน แล้วนำมาส่งครูในวันถัดไป

ขั้นประเมิน

1. ตรวจใบงานที่ 5 การหาผลหารที่ตัวตั้งสามหลัก และตัวหารหนึ่งหลัก (หารลงตัว) โดยการหารยาว
2. ครูตรวจกิจกรรมฝึกทักษะ

3. ครูตรวจแบบฝึกหัด
4. ครูสังเกตการนำเสนอผลงาน โดยใช้เกณฑ์จากแบบแบบประเมินการนำเสนอผลงาน
5. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล
6. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
7. ครูประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

12. สื่อการเรียนรู้

12.1 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.2 หนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.3 ใบงานที่ 5 เรื่อง การหาผลหารที่ตัวตั้งสามหลัก และตัวหารหนึ่งหลัก (หารลงตัว) โดยการหารยาว

13. การวัดและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
1. การประเมินก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ -	-	-	-
2. การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1) อธิบายการหาผลหารที่ตัวตั้งสามหลัก และตัวหารหนึ่งหลักและเป็นการหารลงตัวโดยการหารยาวได้ (K)	- กิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2	- ตรวจกิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
2) แสดงวิธีหาผลหารที่ตัวตั้งสามหลัก และตัวหารหนึ่งหลักและเป็นการหารลงตัวโดยการหารยาวได้ (P)	- ใบงานที่ 5 การหาผลหารที่ตัวตั้งสามหลัก และตัวหารหนึ่งหลัก (หารลงตัว) โดยการหารยาว	- ตรวจใบงานที่ 5 การหาผลหารที่ตัวตั้งสามหลักและตัวหารหนึ่งหลัก (หารลงตัว) โดยการหารยาว	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
3) การนำเสนอผลงาน	- สังเกตการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
4) พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
5) พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
6) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- แบบสังเกตสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตความสามารถในการคิด	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
7) สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- แบบสังเกตสมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตการรวมพลังทำงานเป็นทีม - สังเกตความสามารถการคิดขั้นสูง - สังเกตการเรียนรู้ตลอดชีวิต	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
8) คุณลักษณะอันพึงประสงค์	- แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์	- สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
3. การประเมินหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ -	-	-	-

การหาผลหารที่ตัวตั้งสามหลัก ตัวหารหนึ่งหลัก (หารลงตัว) โดยการหารยาว (ค 1.1 ป.3/7)

ใบงานที่ 5

คำชี้แจง หาผลหารโดยการหารยาว

1 $144 \div 3 = \square$

วิธีทำ

ตอบ

2 $132 \div 4 = \square$

วิธีทำ

ตอบ

3 $150 \div 6 = \square$

วิธีทำ

ตอบ

4 $380 \div 4 = \square$

วิธีทำ

ตอบ

5 476 ÷ 4 = ☐

วิธีทำ

ตอบ

6 226 ÷ 2 = ☐

วิธีทำ

ตอบ

7 357 ÷ 3 = ☐

วิธีทำ

ตอบ

8 464 ÷ 4 = ☐

วิธีทำ

ตอบ

9 774 ÷ 9 = ☐

วิธีทำ

ตอบ

10 390 ÷ 3 = ☐

วิธีทำ

ตอบ